

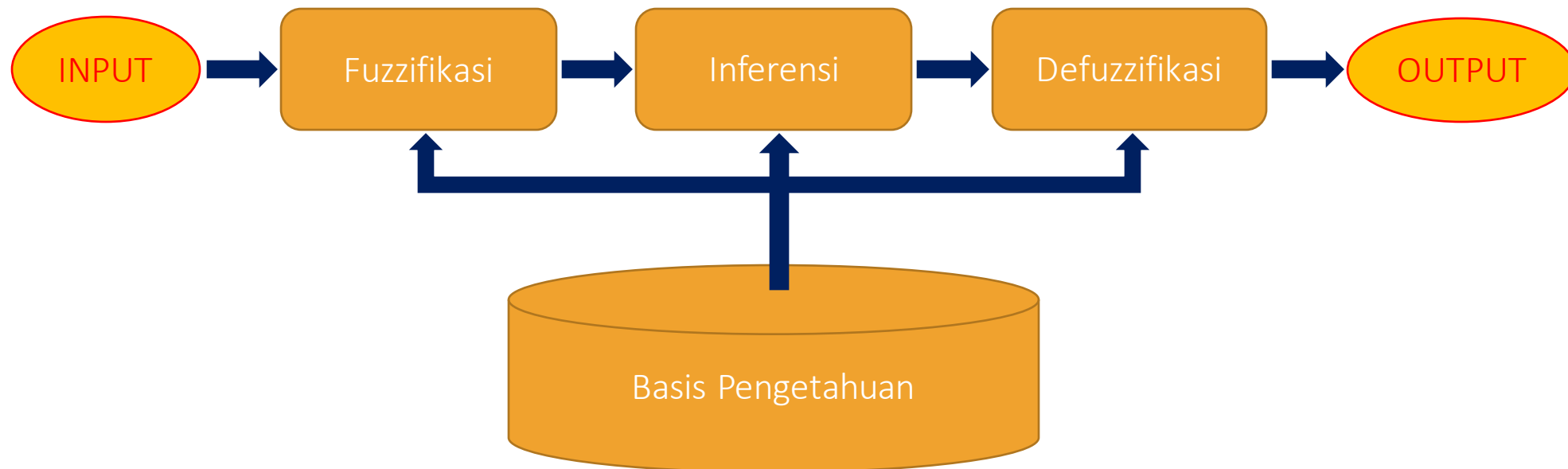
Fuzzy Inference System (MAMDANI)

Outline

- Sistem Inferensi Fuzzy
- Contoh Kasus: Mesin Cuci Otomatis
- Langkah-langkah Metode Mamdani:
 - Fuzzifikasi
 - Inferensi
 - Defuzzifikasi

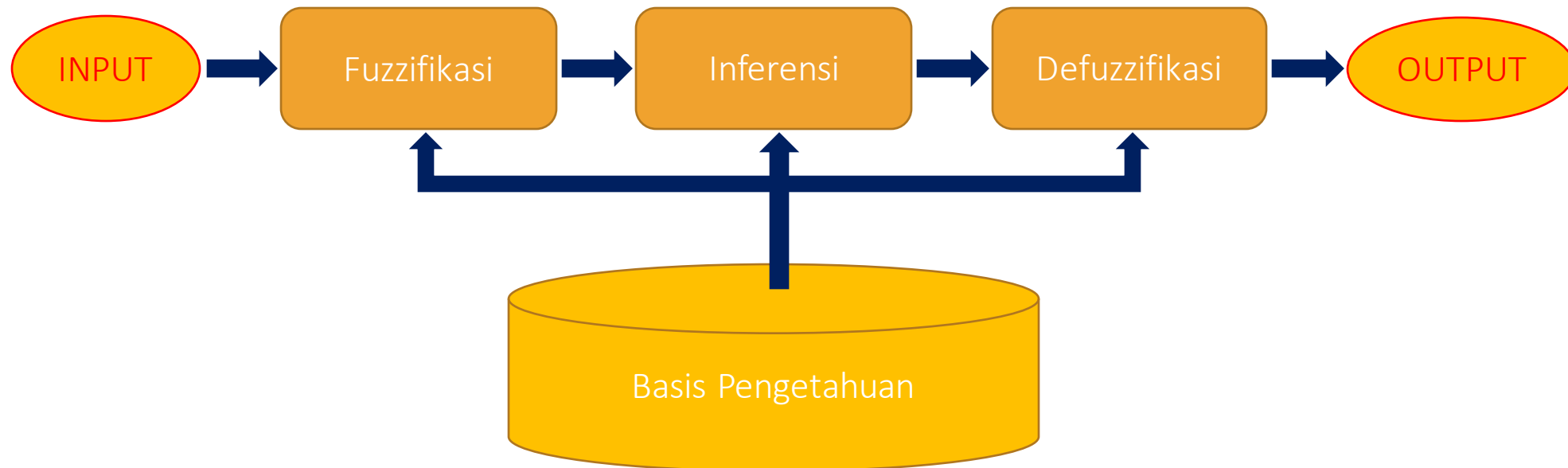
SISTEM INFERENSI FUZZY

Sistem inferensi fuzzy adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy



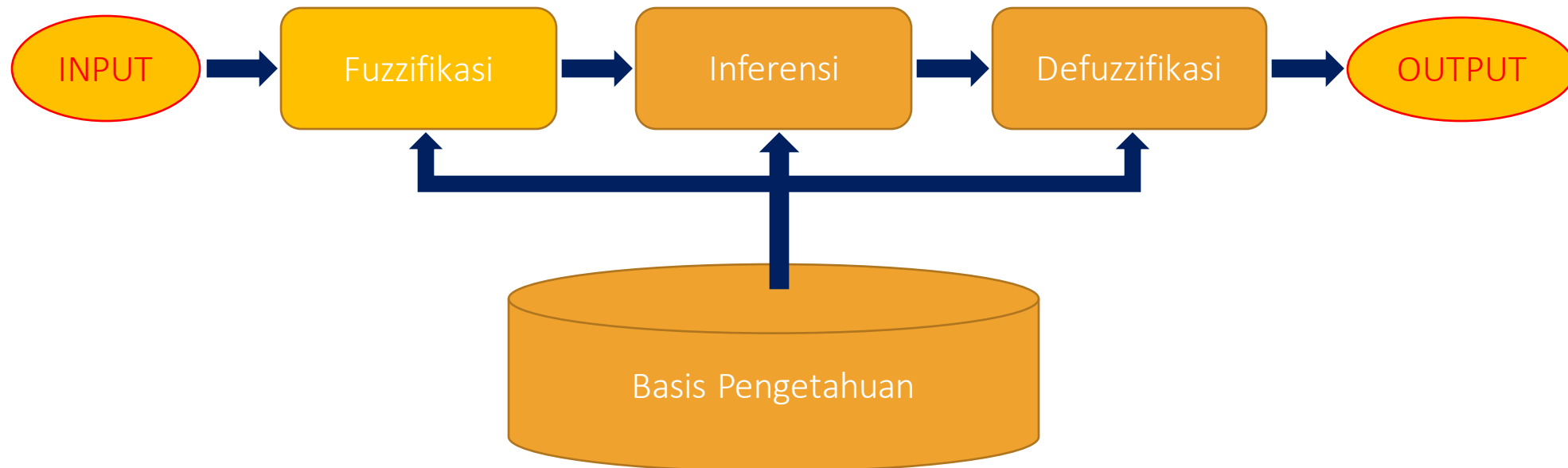
SISTEM INFERENSI FUZZY

Basis pengetahuan adalah kumpulan aturan (rule) dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar



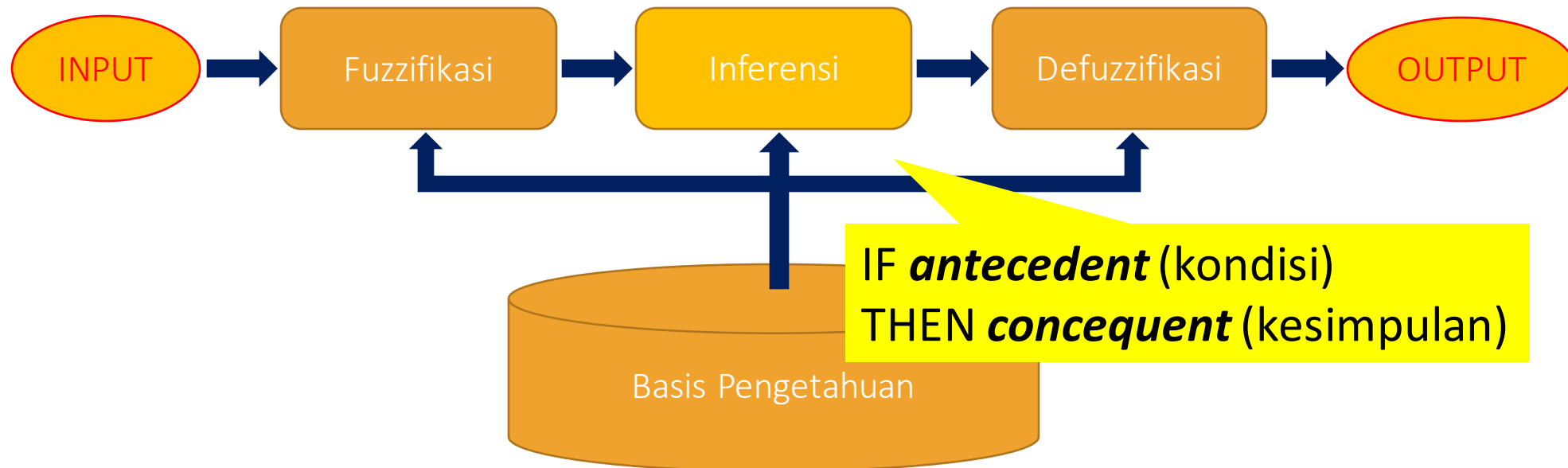
SISTEM INFERENSI FUZZY

Fuzzifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas (crisp) menjadi variabel linguistik (fuzzy) menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan



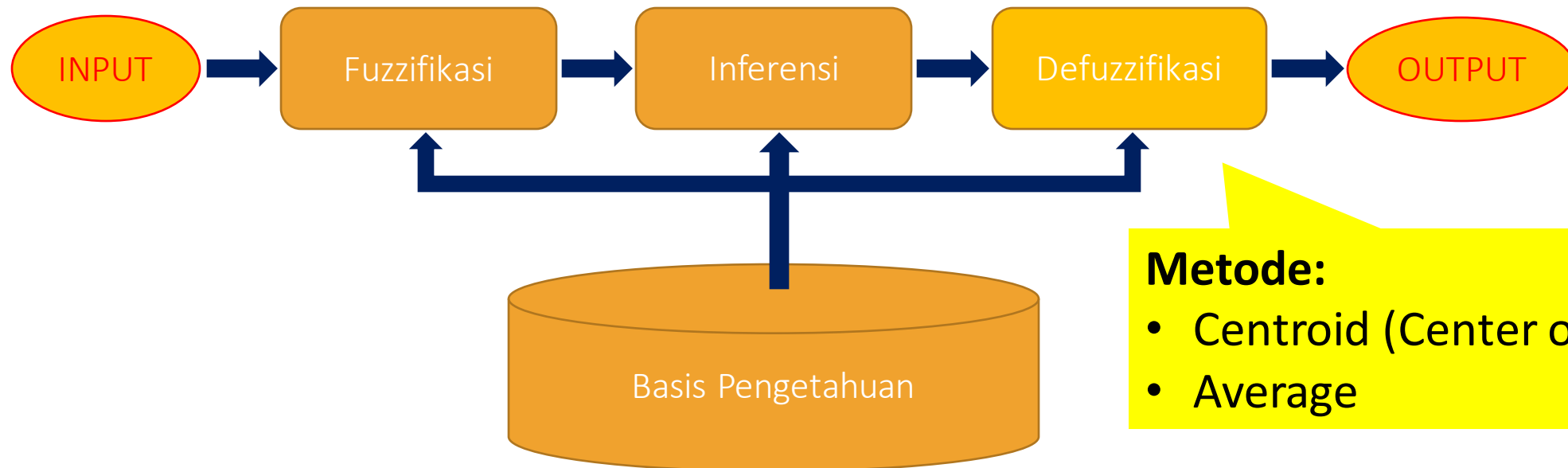
SISTEM INFERENSI FUZZY

Inferensi merupakan proses mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti **aturan-aturan (if-then)** yang telah ditetapkan pada Basis Pengetahuan fuzzy.



SISTEM INFERENSI FUZZY

Defuzzifikasi merupakan proses mengubah hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas (crisp) menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan.



CONTOH KASUS: MESIN CUCI OTOMATIS

- Sebuah pabrik mesin cuci akan membuat sebuah **mesin cuci otomatis berbasis fuzzy** yang dapat mengatur **kecepatan putar** mesin berdasarkan **banyaknya pakaian** dan **tingkat kekotoran**. Mesin cuci telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran pakaian. Spesifikasinya sebagai berikut:
- **Kecepatan putar mesin** dalam pencucian minimal 500 rpm (lambat) dan maksimal 1200 rpm (cepat)
- **Banyaknya pakaian** dinyatakan dengan nilai 0-100 yang mana nilai ≤ 40 termasuk sedikit dan ≥ 80 termasuk banyak.
- **Tingkat kekotoran** dinyatakan dengan nilai 0-100 yang mana nilai 0-40 adalah rendah, 50 adalah sedang, dan 60-100 adalah tinggi.



CONTOH KASUS: MESIN CUCI OTOMATIS

Berdasarkan berbagai pengujian terhadap prototype mesin, diperoleh aturan sebagai berikut:

[R1] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**

[R2] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **lambat**

[R3] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**

[R4] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**

[R5] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **cepat**

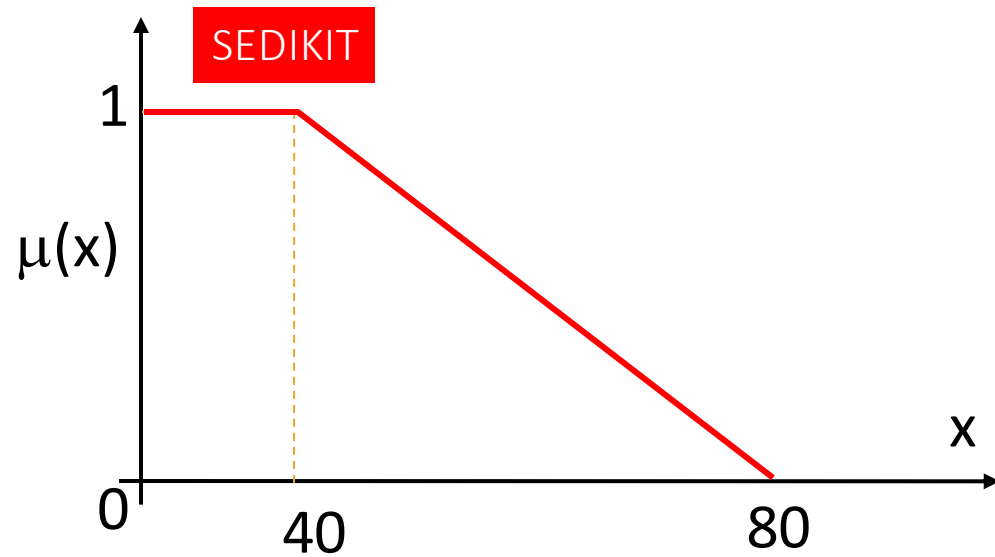
[R6] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**



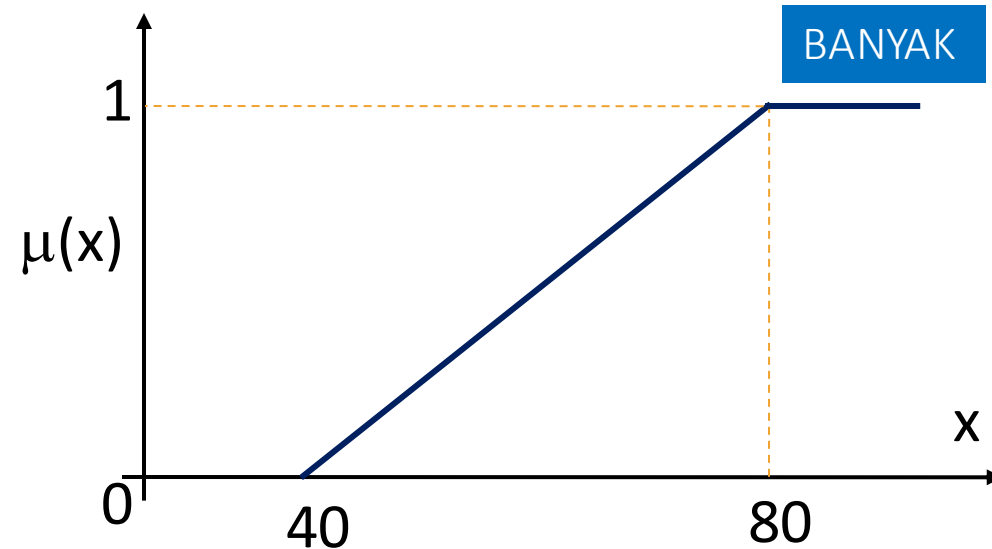
Berapa rpm kecepatan putar yang harus dihasilkan mesin jika pada proses pencucian ternyata banyaknya pakaian bernilai **50** dan tingkat kekotoran bernilai **58** ?

1. FUZZIFIKASI

Variabel 1: Banyaknya Pakaian

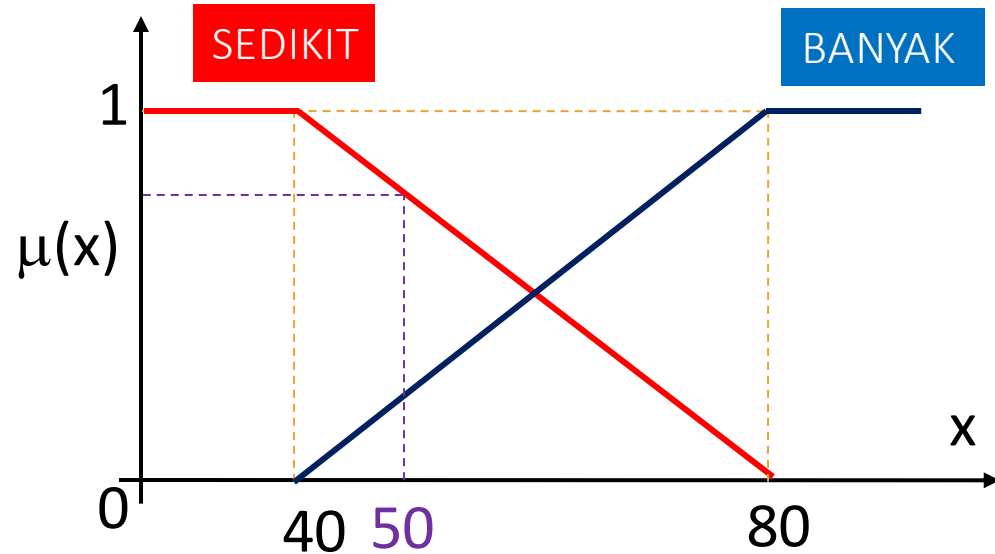


$$\mu_{SEDIKIT}(x) = \begin{cases} 0; & x \geq 80 \\ \frac{80 - x}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \leq 40 \end{cases}$$



$$\mu_{BANYAK}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 40 \\ \frac{x - 40}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \geq 80 \end{cases}$$

1. FUZZIFIKASI Variabel 1: Banyaknya Pakaian



$$\mu_{SEDIKIT}(x) = \begin{cases} 0; & x \geq 80 \\ \frac{80 - x}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \leq 40 \end{cases}$$

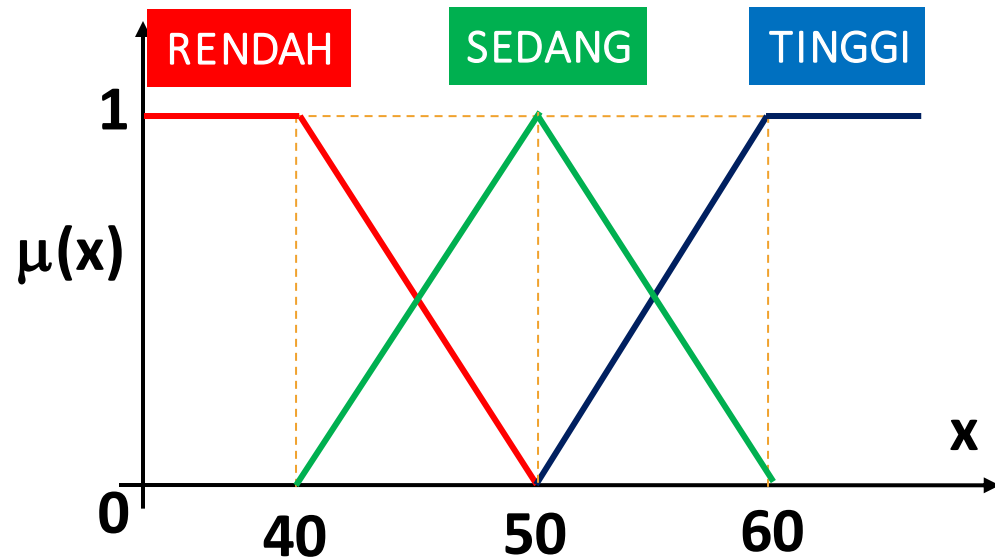
Berapa derajat keanggotaan untuk banyaknya pakaian = **50** ?

$$\mu_{SEDIKIT}(50) = \frac{80 - 50}{80 - 40} = \frac{30}{40} = 0,75$$

$$\mu_{BANYAK}(50) = \frac{50 - 40}{80 - 40} = \frac{10}{40} = 0,25$$

$$\mu_{BANYAK}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 40 \\ \frac{x - 40}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \geq 80 \end{cases}$$

1. FUZZIFIKASI Variabel 2: Tingkat Kekotoran



Berapa derajat keanggotaan untuk tingkat kekotoran = 58 ?

$$\mu_{RENDAH}(58) = 0$$

$$\mu_{SEDANG}(58) = \frac{60 - 58}{60 - 50} = \frac{2}{10} = 0,20$$

$$\mu_{TINGGI}(58) = \frac{58 - 50}{60 - 50} = \frac{8}{10} = 0,80$$

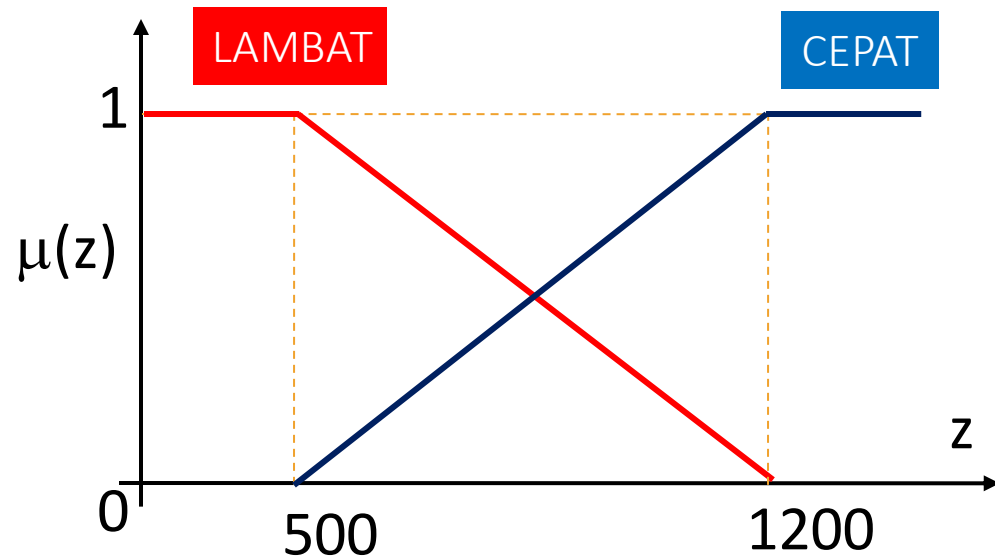
$$\mu_{RENDAH}(x) = \begin{cases} 0; & x \geq 50 \\ \frac{50 - x}{50 - 40}; & 40 \leq x \leq 50 \\ 1; & x \leq 40 \end{cases}$$

$$\mu_{SEDANG}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 40 \text{ or } x \geq 60 \\ \frac{x - 40}{50 - 40}; & 40 \leq x \leq 50 \\ \frac{60 - x}{60 - 50}; & 50 \leq x \leq 60 \end{cases}$$

$$\mu_{TINGGI}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 50 \\ \frac{x - 50}{60 - 50}; & 50 \leq x \leq 60 \\ 1; & x \geq 60 \end{cases}$$

1. FUZZIFIKASI

Variabel 3: Kecepatan Putaran



$$\mu_{LAMBAT}(z) = \begin{cases} 0; & z \geq 1200 \\ \frac{1200 - z}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \leq 500 \end{cases}$$

$$\mu_{CEPAT}(z) = \begin{cases} 0; & z \leq 500 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \geq 1200 \end{cases}$$

2. INFERENCE

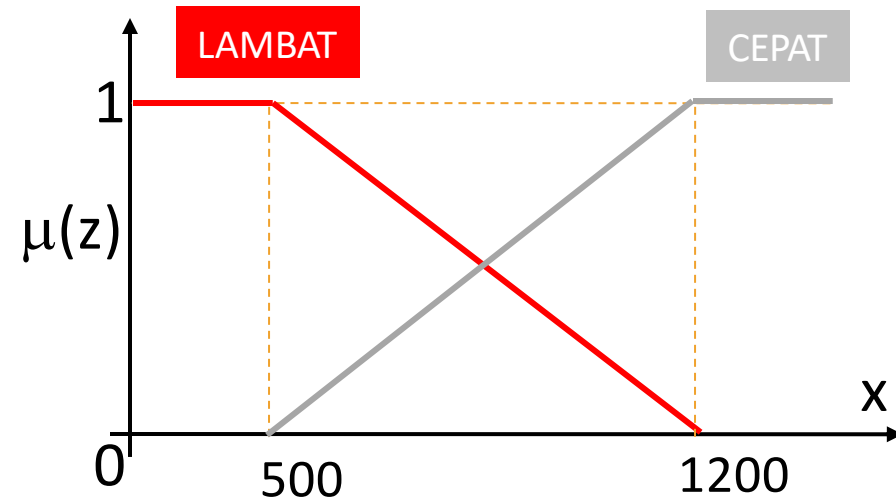
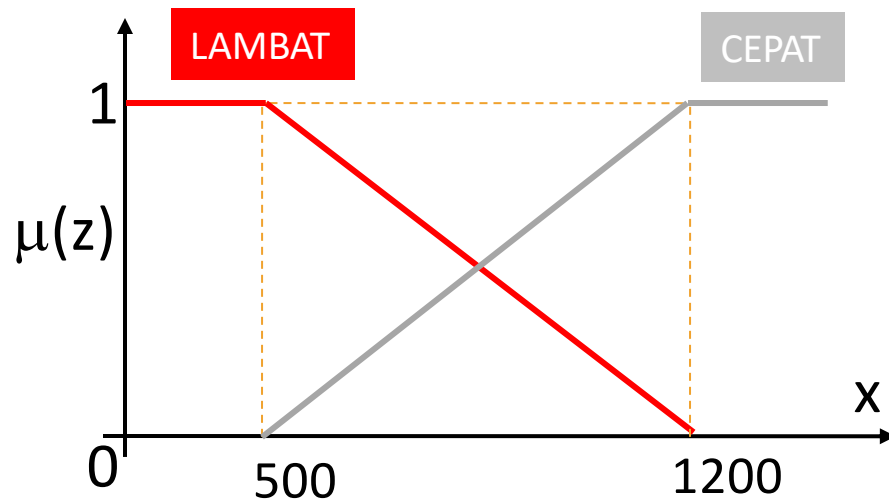
Aturan (rule):

- [R1] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**
- [R2] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **lambat**
- [R3] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**
- [R4] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**
- [R5] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **cepat**
- [R6] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**

2. INFERENCE

[R1] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**

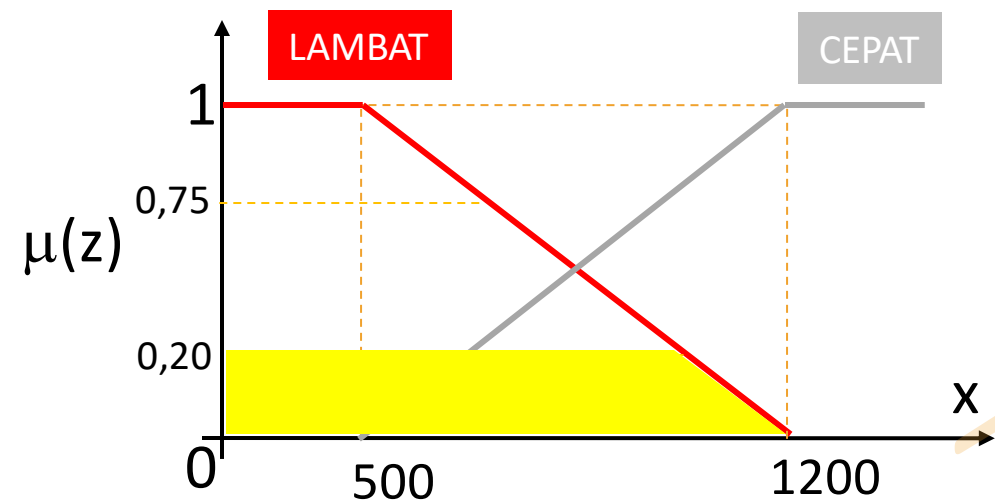
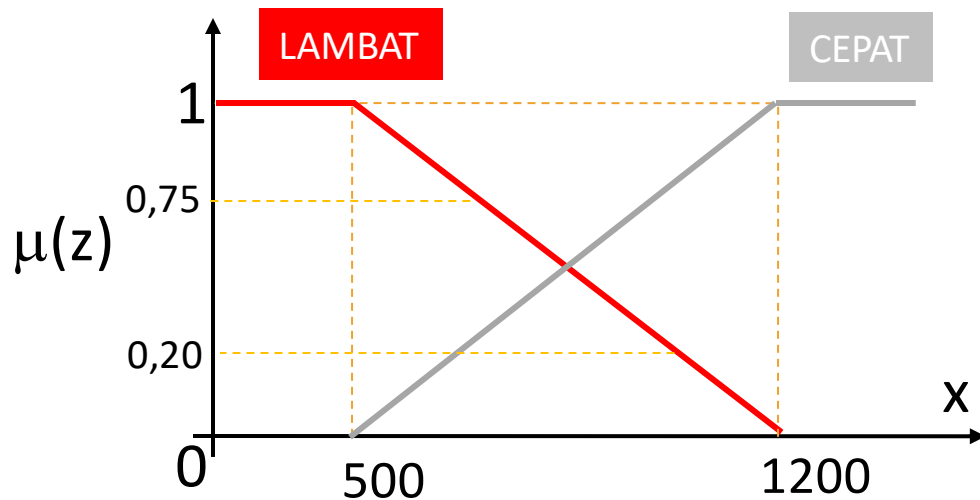
$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_1 &= \mu_{\text{SEDIKIT}}(x) \cap \mu_{\text{RENDAH}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{SEDIKIT}}(50); \mu_{\text{RENDAH}}(58)) \\ &= \min(0,75; 0) \\ &= 0\end{aligned}$$



2. INFERENCE

[R2] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **lambat**

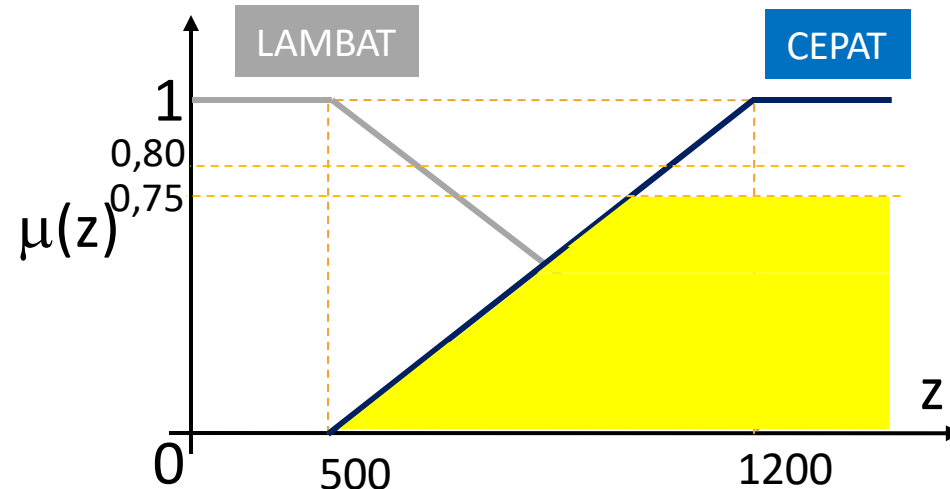
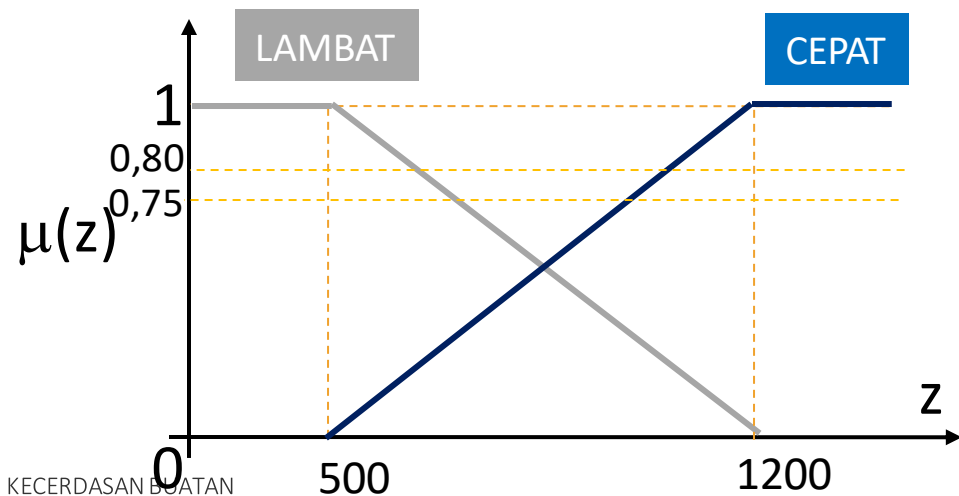
$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_2 &= \mu_{\text{SEDIKIT}}(x) \cap \mu_{\text{SEDANG}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{SEDIKIT}}(50); \mu_{\text{SEDANG}}(58)) \\ &= \min(0,75; 0,20) \\ &= 0,20\end{aligned}$$



2. INFERENCE

[R3] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**

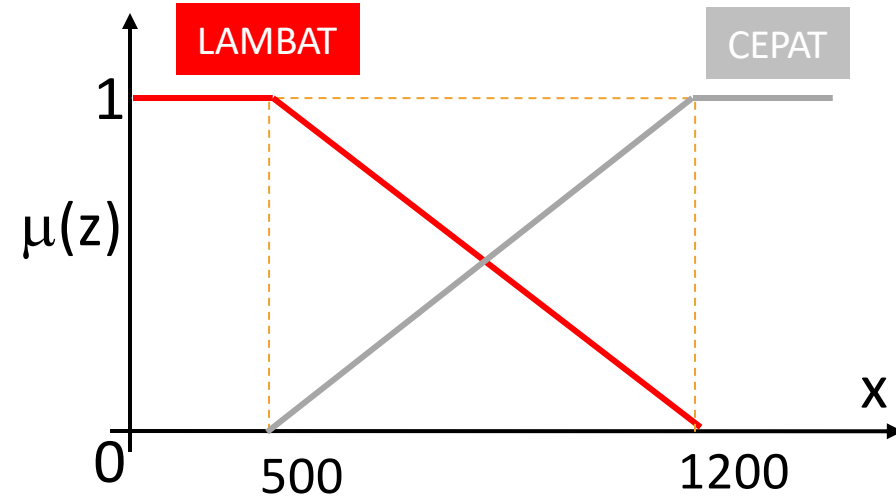
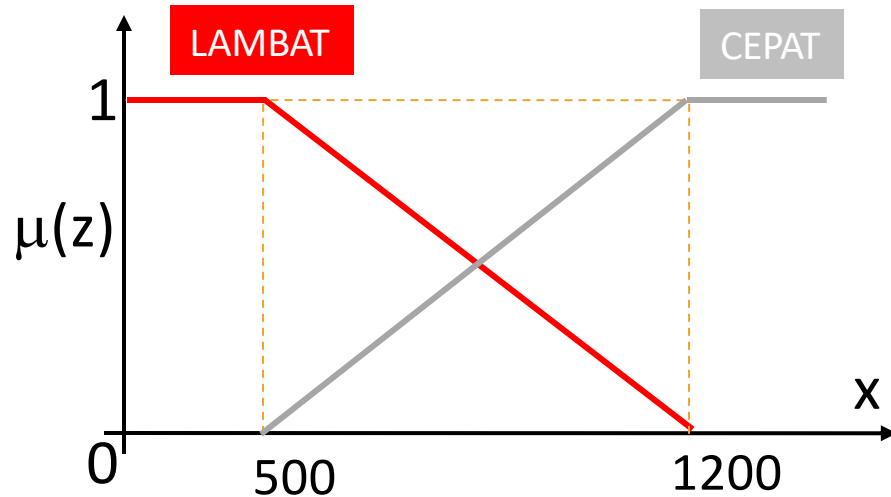
$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_3 &= \mu_{\text{SEDIKIT}}(x) \cap \mu_{\text{TINGGI}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{SEDIKIT}}(50); \mu_{\text{TINGGI}}(58)) \\ &= \min(0,75; 0,80) \\ &= 0,75\end{aligned}$$



2. INFERENCE

[R4] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**

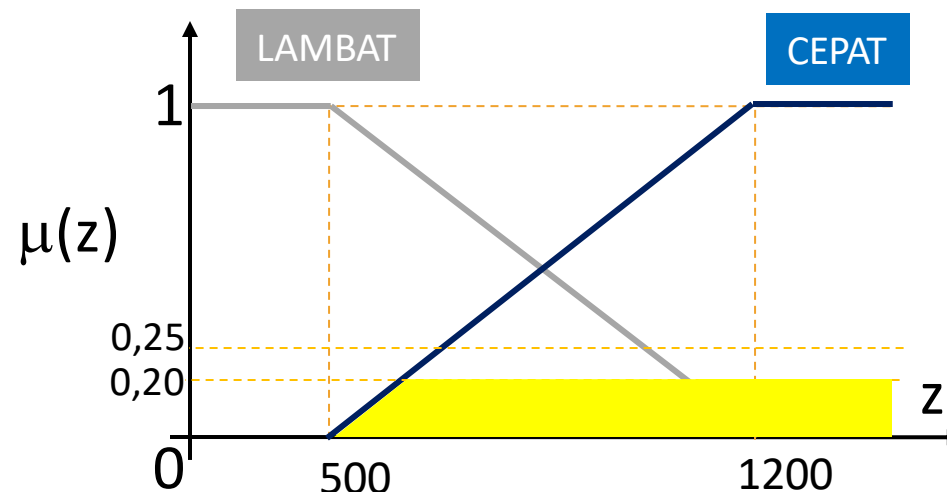
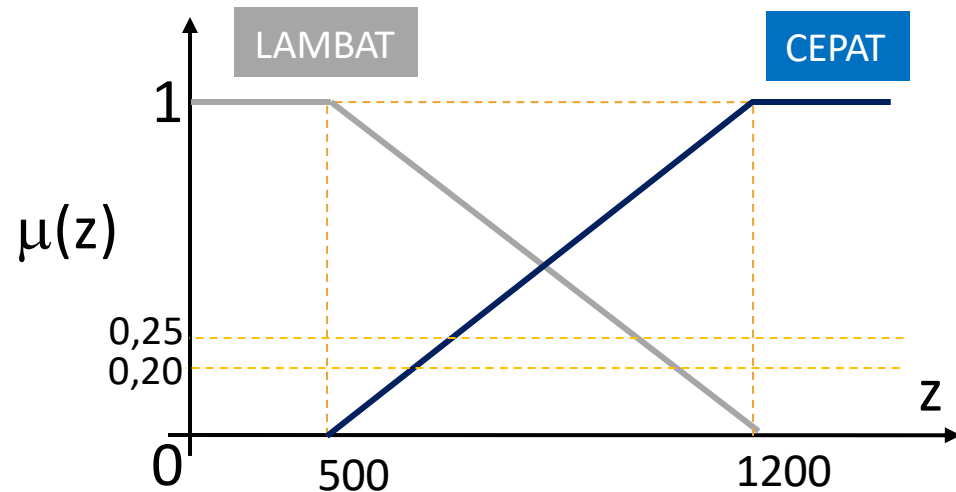
$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_4 &= \mu_{\text{BANYAK}}(x) \cap \mu_{\text{RENDAH}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{BANYAK}}(50); \mu_{\text{RENDAH}}(58)) \\ &= \min(0,25; 0) \\ &= 0\end{aligned}$$



2. INFERENCE

[R5] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **cepat**

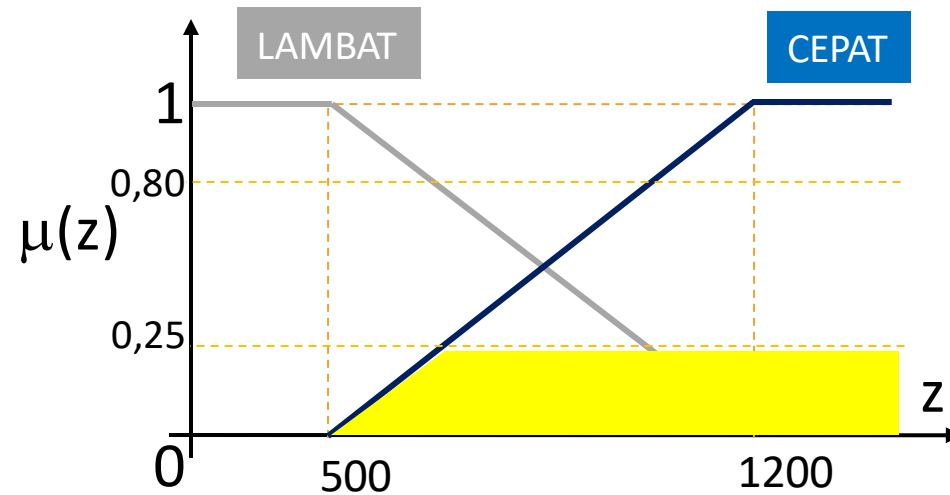
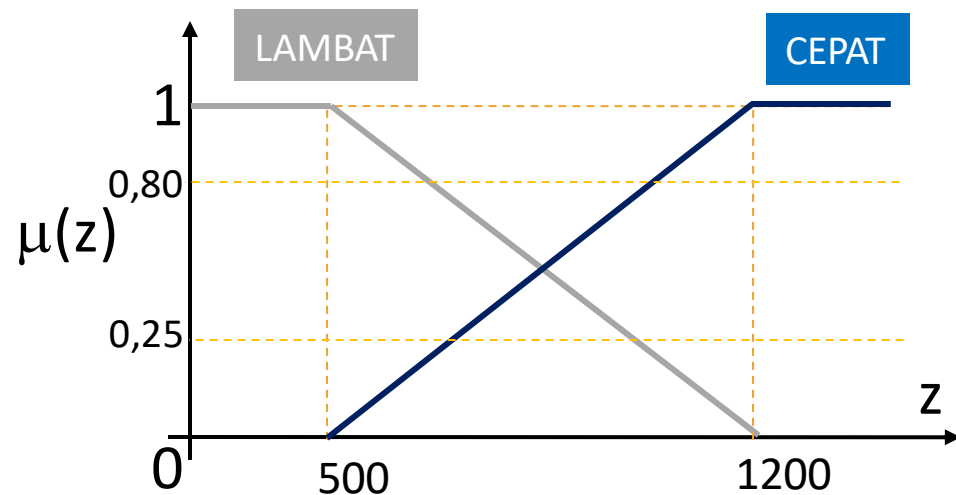
$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_5 &= \mu_{\text{BANYAK}}(x) \cap \mu_{\text{SEDANG}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{BANYAK}}(50); \mu_{\text{SEDANG}}(58)) \\ &= \min(0,25; 0,20) \\ &= 0,20\end{aligned}$$



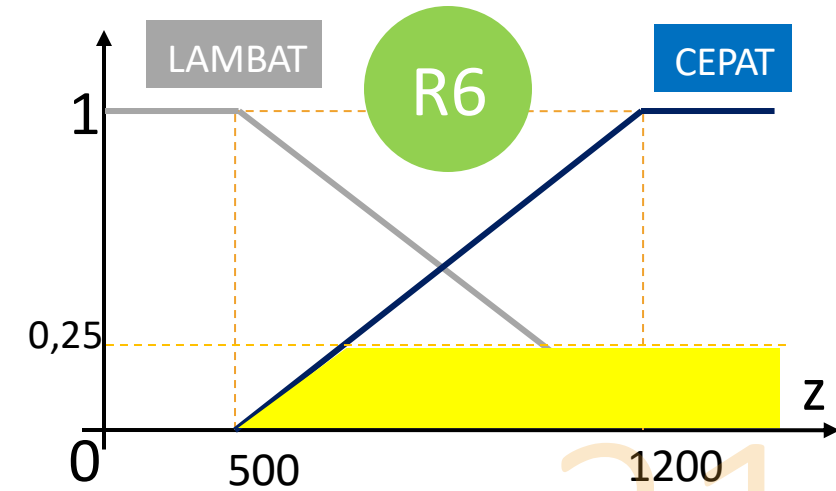
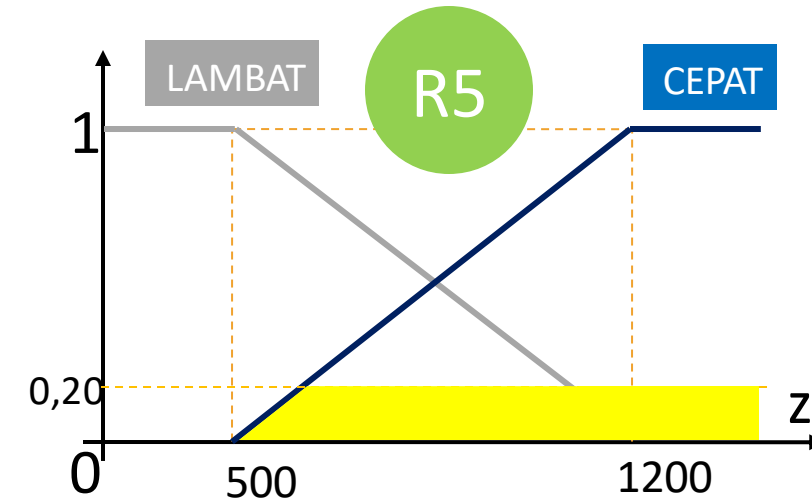
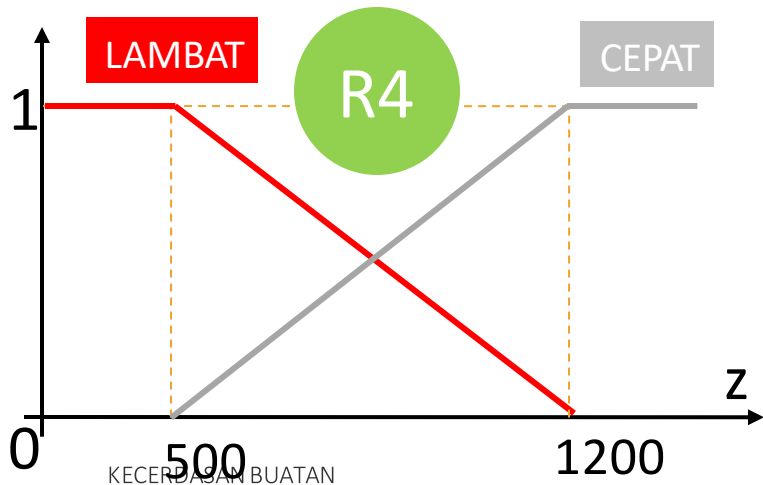
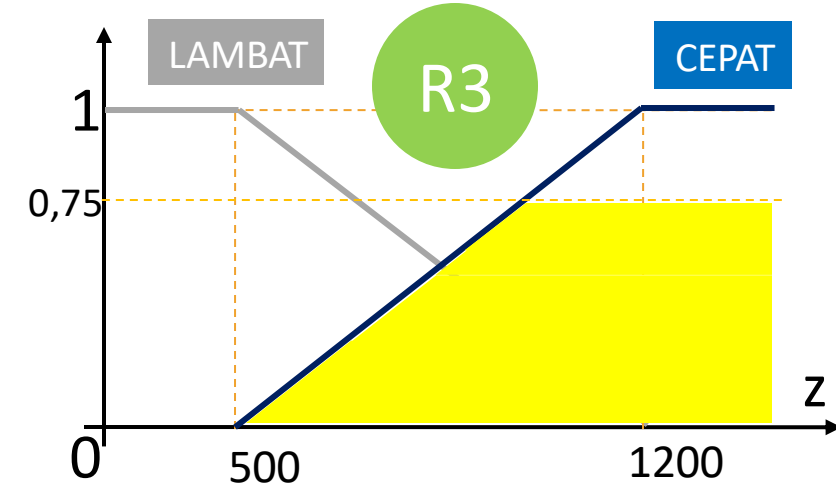
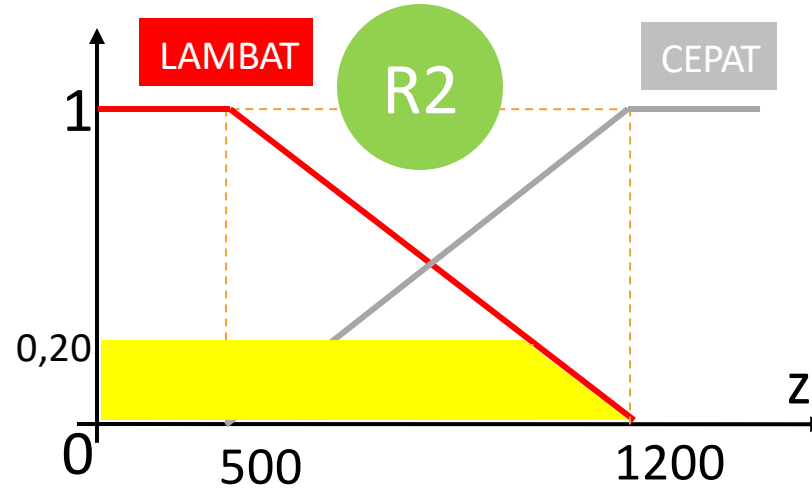
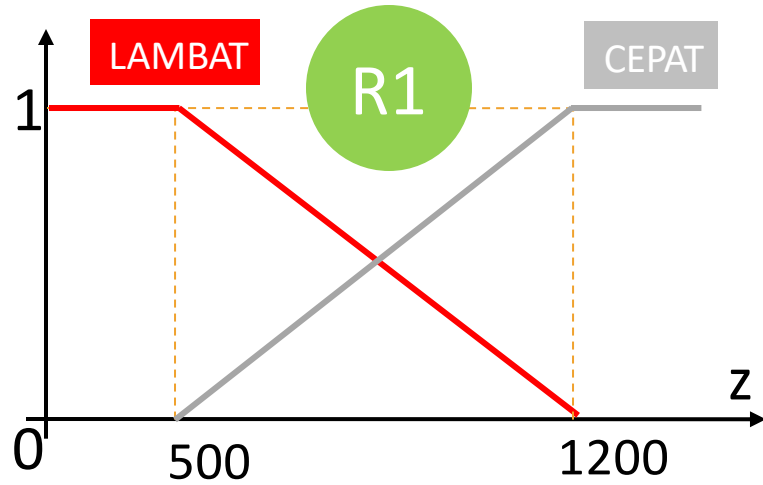
2. INFERENSI

[R6] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**

$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_6 &= \mu_{\text{BANYAK}}(x) \cap \mu_{\text{TINGGI}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{BANYAK}}(50); \mu_{\text{TINGGI}}(58)) \\ &= \min(0,25; 0,80) \\ &= 0,25\end{aligned}$$

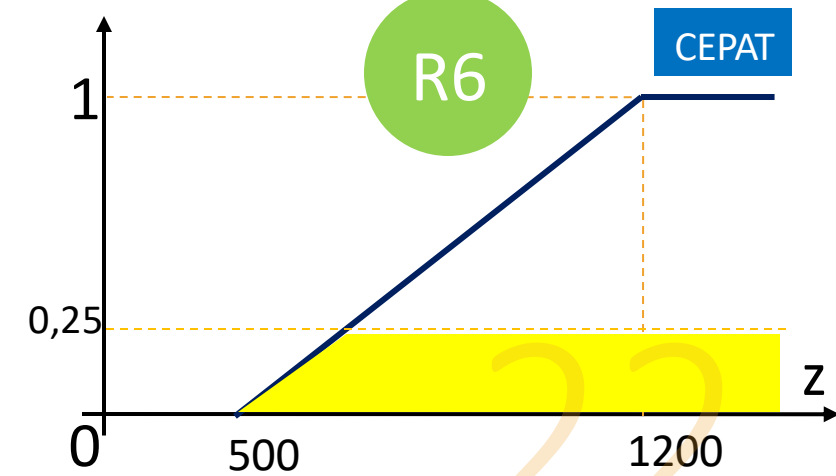
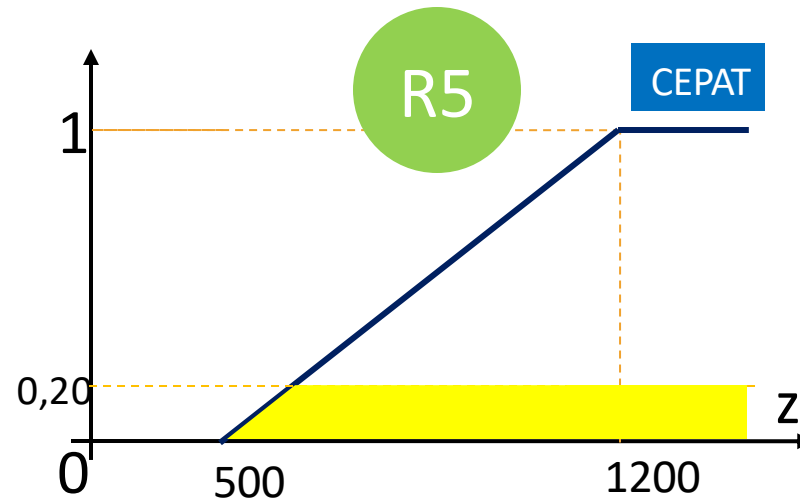
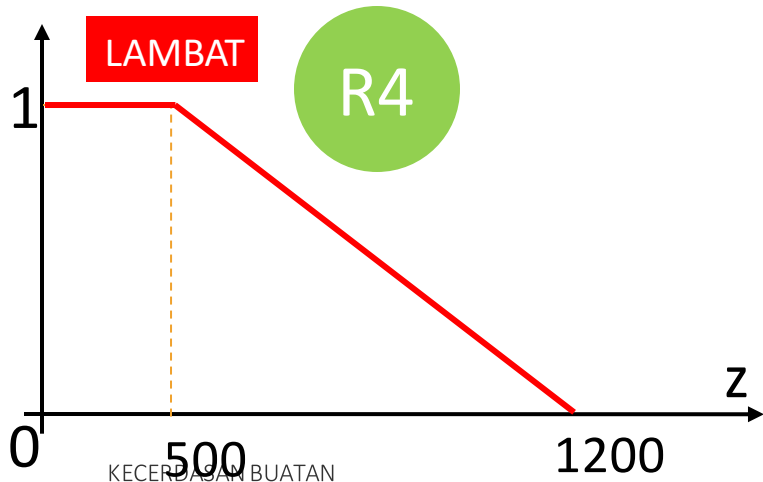
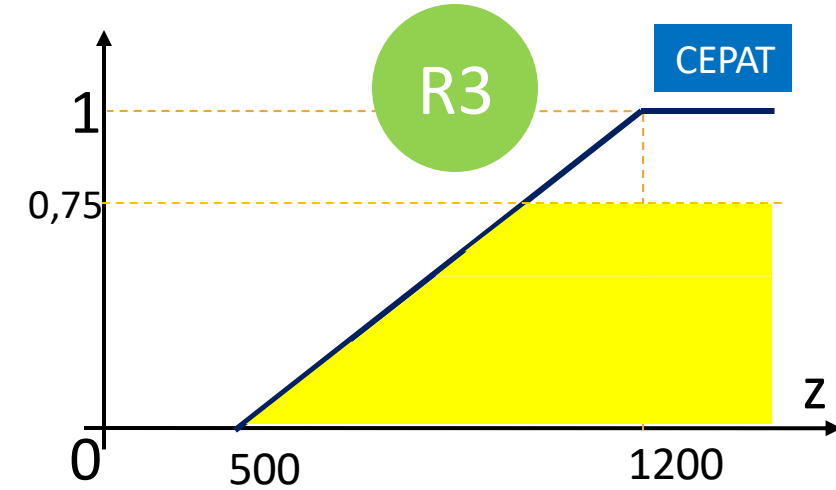
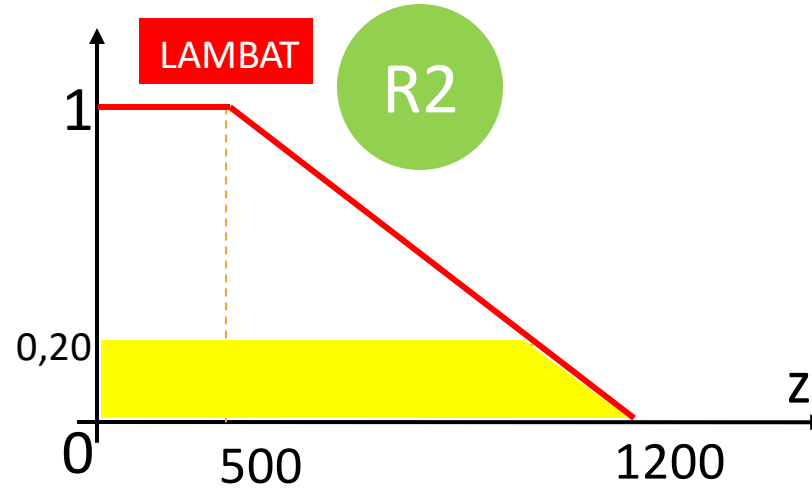
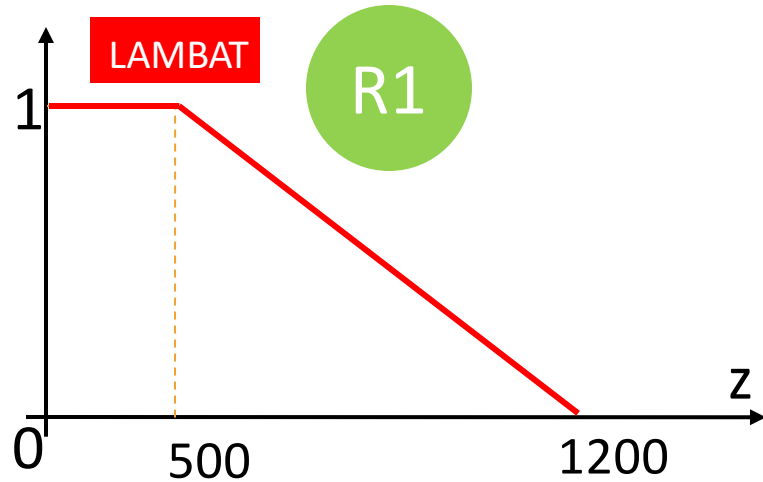


2. INFERENCE



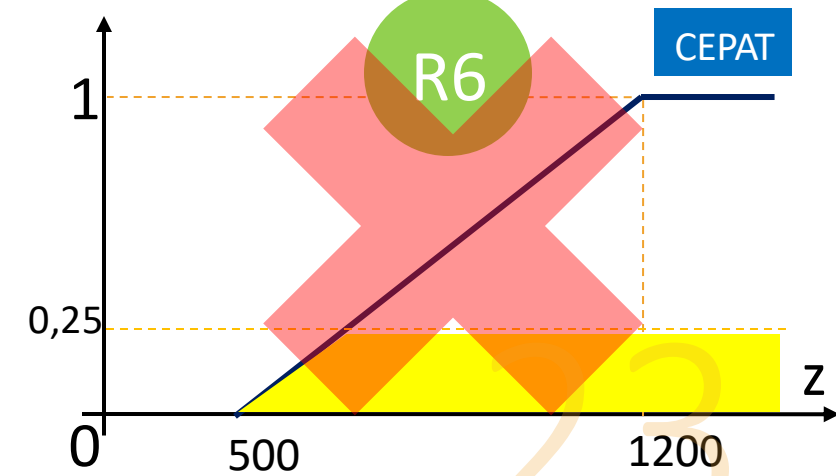
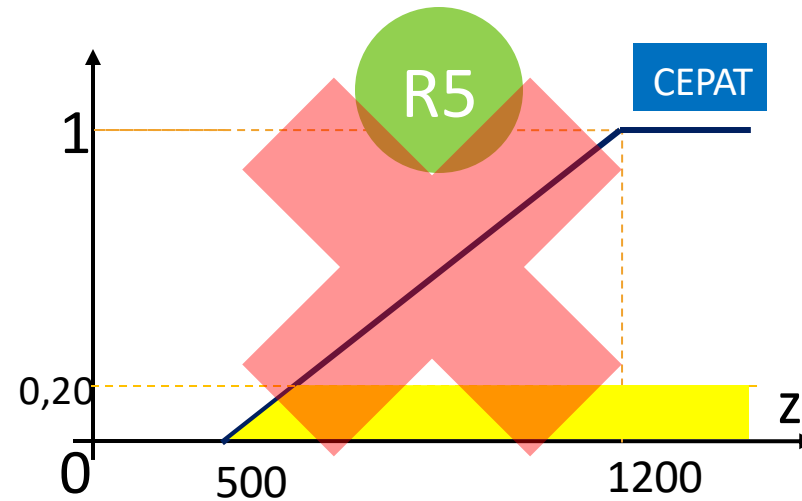
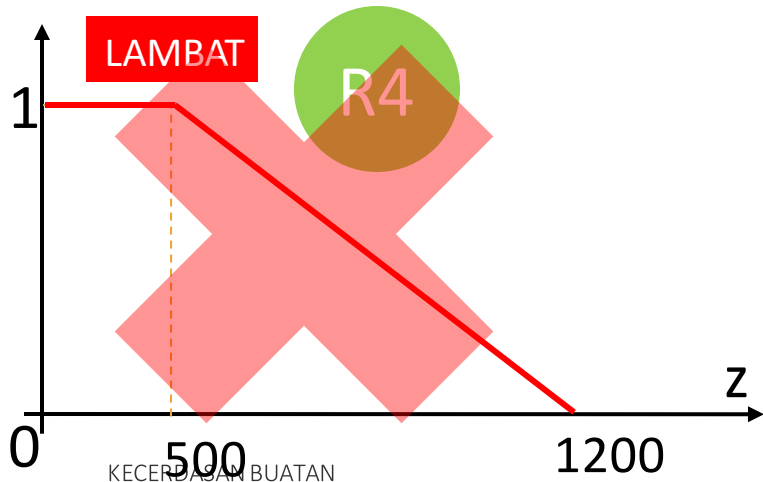
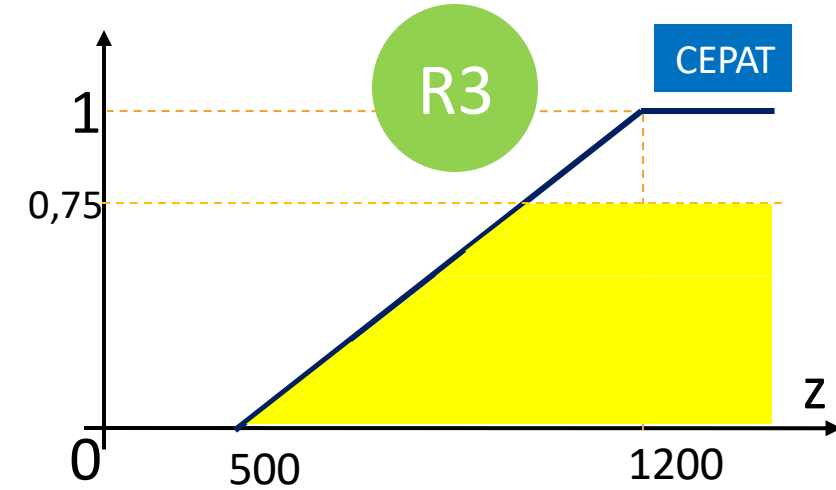
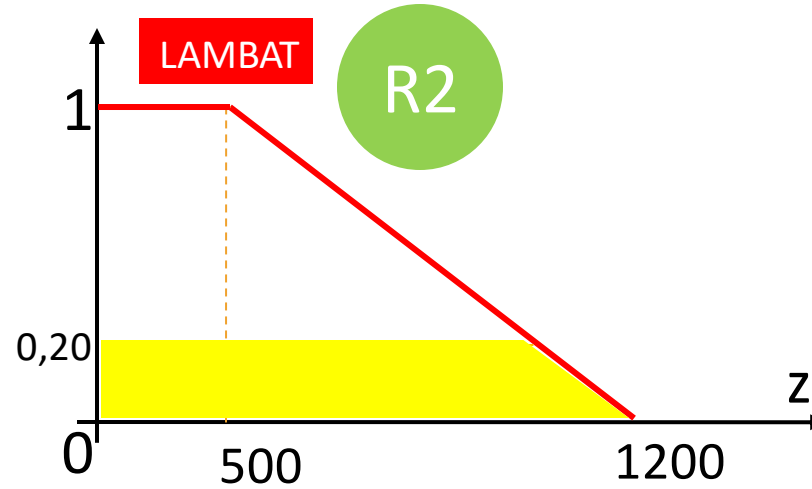
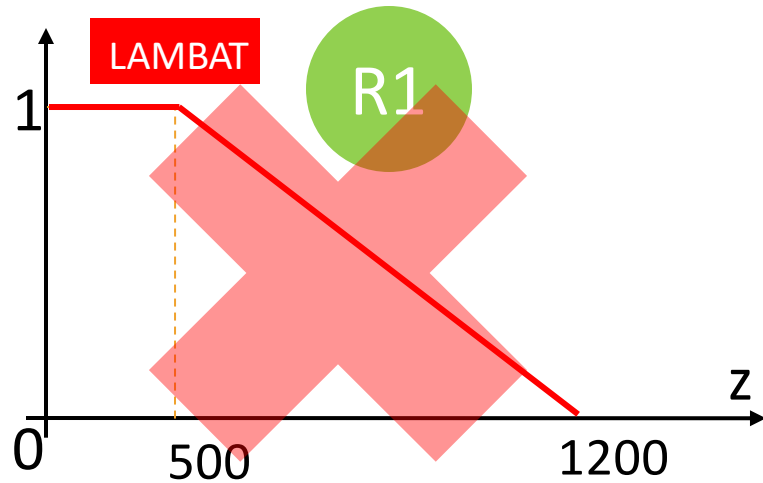
2. INFERENSI

Mamdani menggunakan komposisi aturan dengan fungsi **MAX**



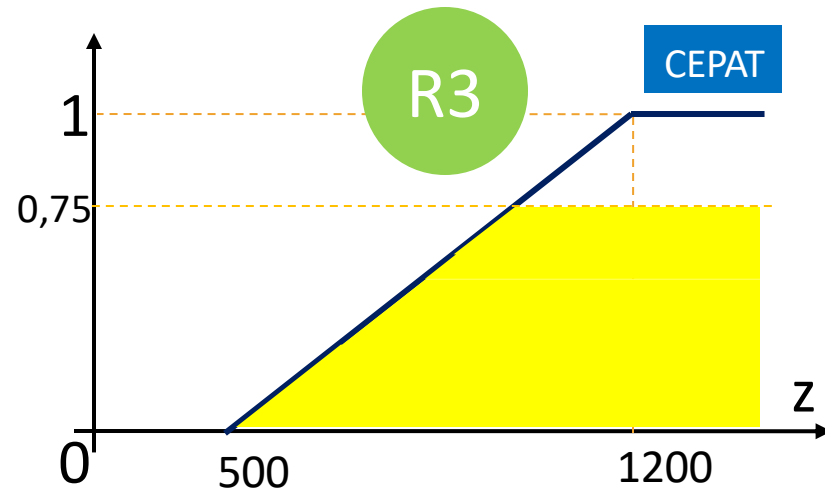
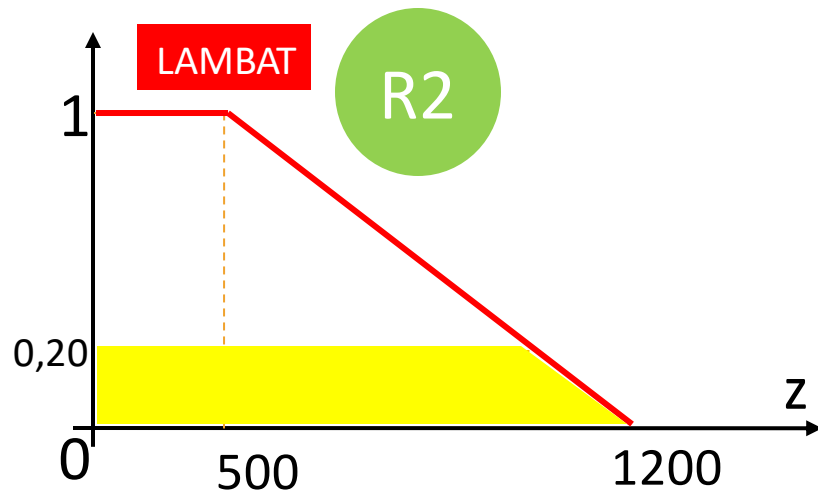
2. INFERENSI

Pilih rule yang memiliki derajat keanggotaan terbesar untuk setiap variabel **linguistik**



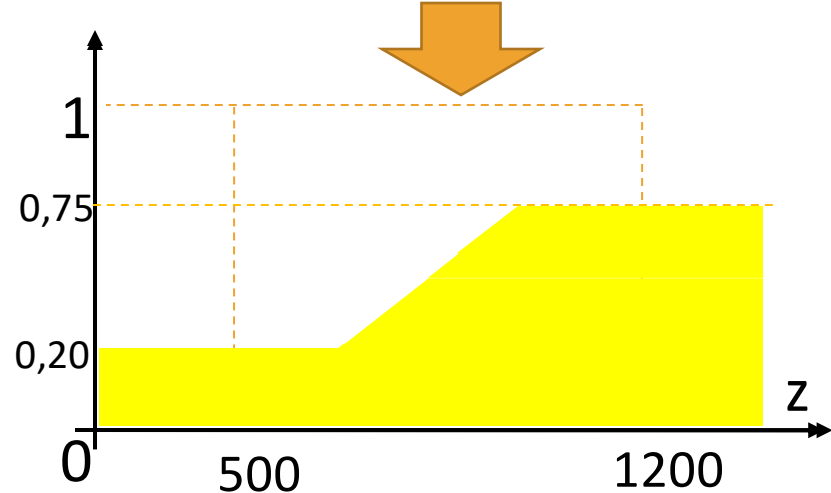
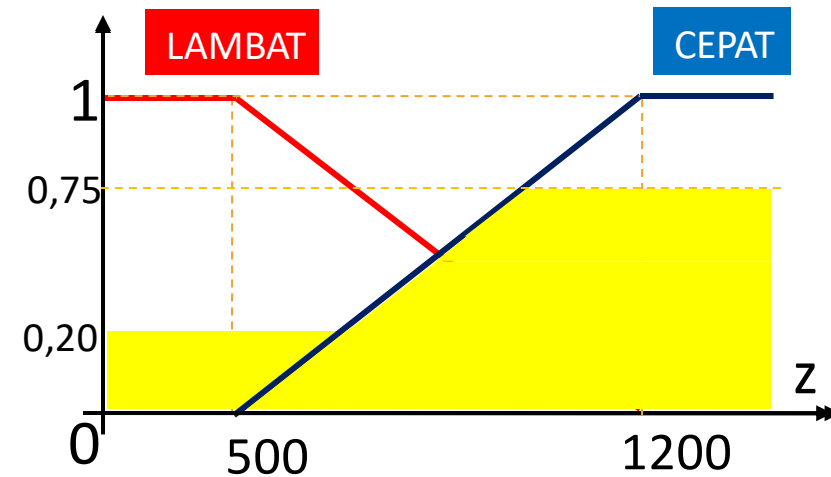
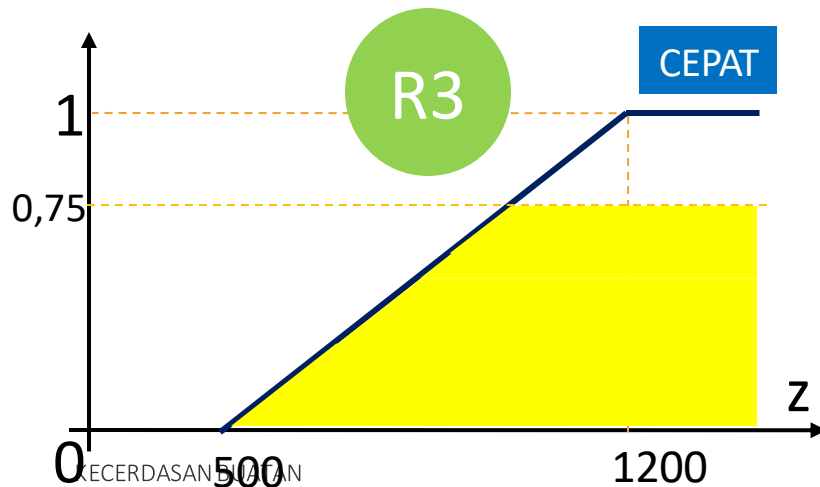
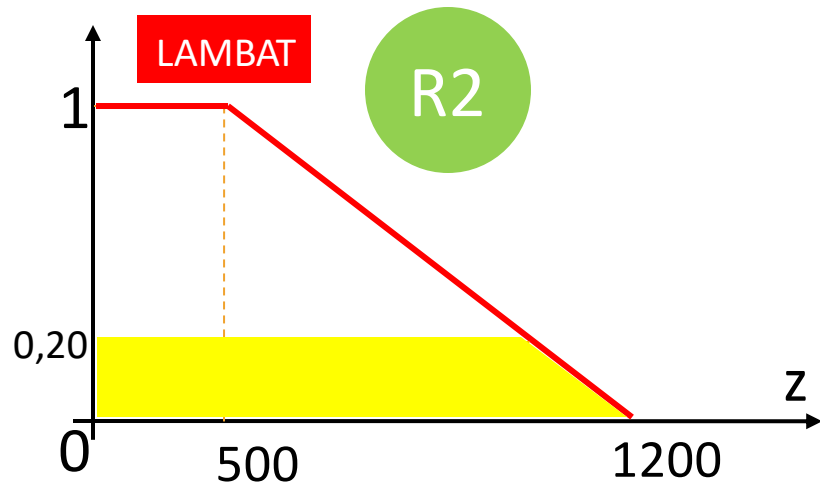
2. INFERENSI

Gabungkan grafik keanggotaan yang tertinggi dari setiap variabel linguistik

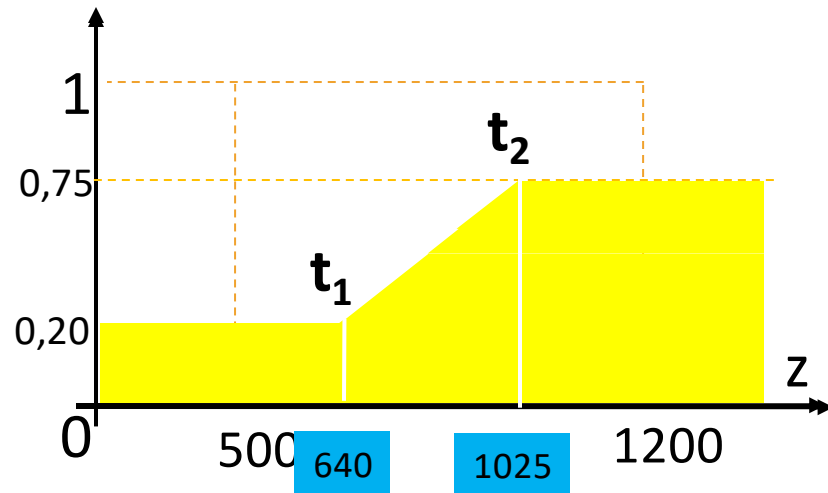


2. INFERENSI

Gabungkan grafik keanggotaan yang tertinggi dari setiap variabel linguistik



2. INFERENSI



Untuk menghitung **nilai z**, tentukan terlebih dahulu titik perpotongan **t₁** dan **t₂**

Nilai **t₁**

$$\frac{t_1 - 500}{1200 - 500} = 0,2$$

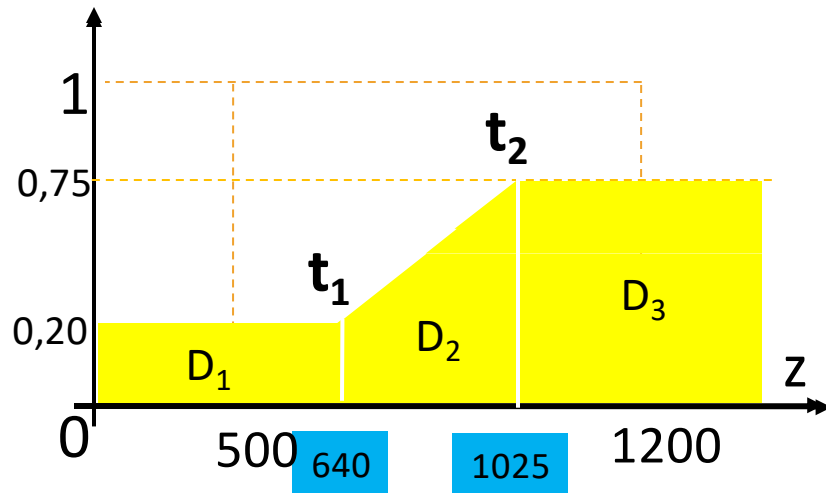
$$t_1 = (0,2 * 700) + 500 = \mathbf{640}$$

Nilai **t₂**

$$\frac{t_2 - 500}{1200 - 500} = 0,75$$

$$t_2 = (0,75 * 700) + 500 = \mathbf{1025}$$

2. INFERENSI



Tentukan **fungsi himpunan fuzzy yang baru** berdasarkan hasil kurva penggabungan

$$\mu(z) = \begin{cases} 0,20; & z \leq 640 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 640 \leq z \leq 1025 \\ 0,75; & z \geq 1025 \end{cases}$$

Titik potong t_1 dan t_2 akan membagi kurva menjadi 3 daerah yaitu D_1 , D_2 , dan D_3 dengan luas masing-masing A_1 , A_2 , dan A_3 , serta momen M_1 , M_2 , dan M_3

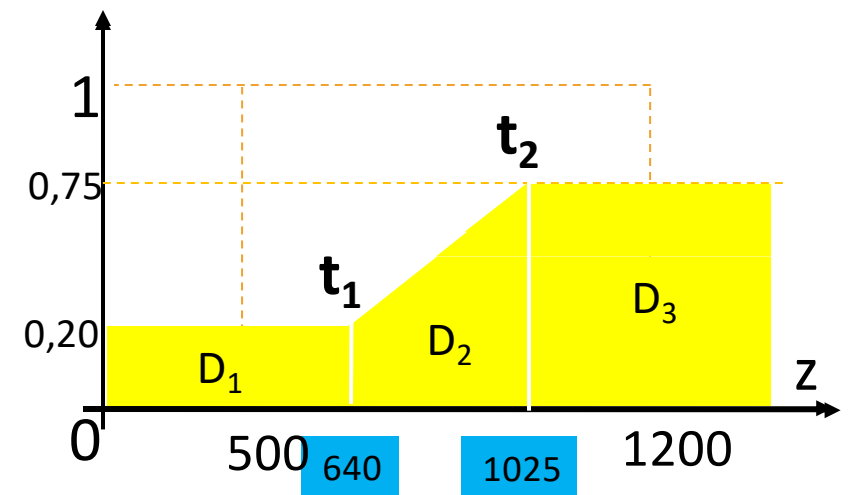
2. Defuzzifikasi

Defuzzifikasi Mamdani menggunakan
Centroid atau **CoA**

$$z^* = \frac{\int \mu(z)z \, dz}{\int \mu(z) \, dz}$$

Momen (M)

Luas (A)



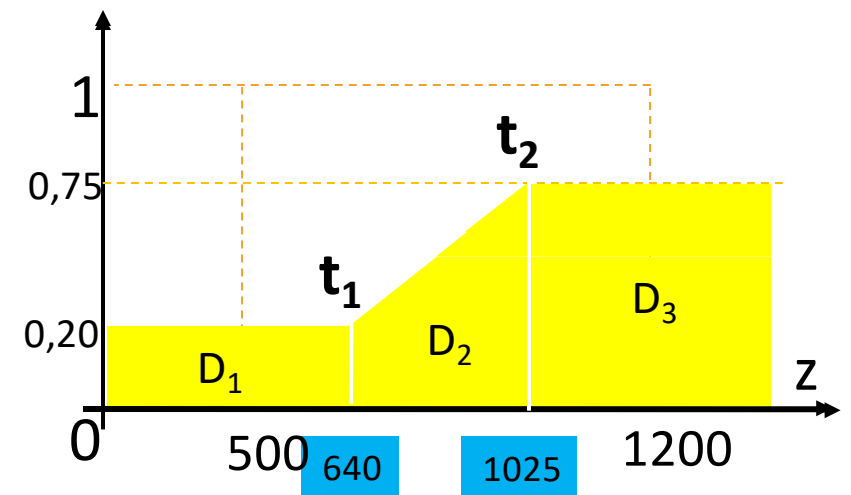
2. Defuzzifikasi

Menghitung Momen (M)

$$\begin{aligned} M_1 &= \int_0^{640} 0,2z \, dz = \left[0,2 * \frac{1}{2} z^2 \right]_0^{640} \\ &= (0,1 * 409.600) - (0,1 * 0) = \mathbf{40960} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_2 &= \int_{640}^{1025} \frac{z - 500}{1200 - 500} z \, dz = \int_{640}^{1025} (0,0014z^2 - 0,7143z) \, dz \\ &= \mathbf{151273,013} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_3 &= \int_{1025}^{1200} 0,75z \, dz = \left[0,75 * \frac{1}{2} z^2 \right]_{1025}^{1200} \\ &= \mathbf{146015,625} \end{aligned}$$



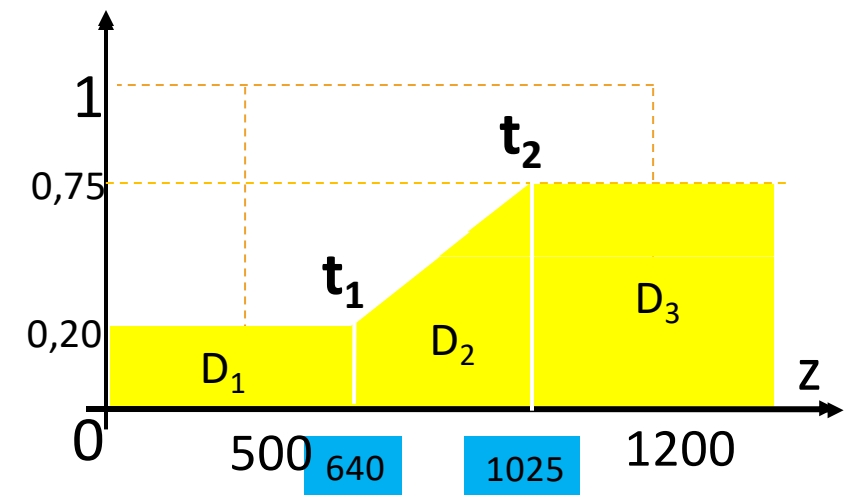
2. Defuzzifikasi

Menghitung Luas (A)

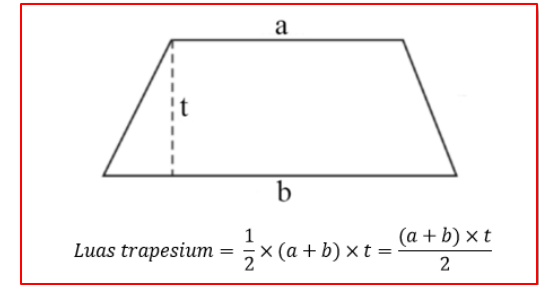
$$A_1 = \int_0^{640} 0,2 \, dz = \mathbf{128}$$

$$A_2 = \int_{640}^{1025} \frac{z - 500}{1200 - 500} \, dz = \int_{640}^{1025} (0,0014z - 0,7143) \, dz$$
$$= \mathbf{173,712}$$

$$A_3 = \int_{1025}^{1200} 0,75 \, dz = \mathbf{131,25}$$



2. Defuzzifikasi

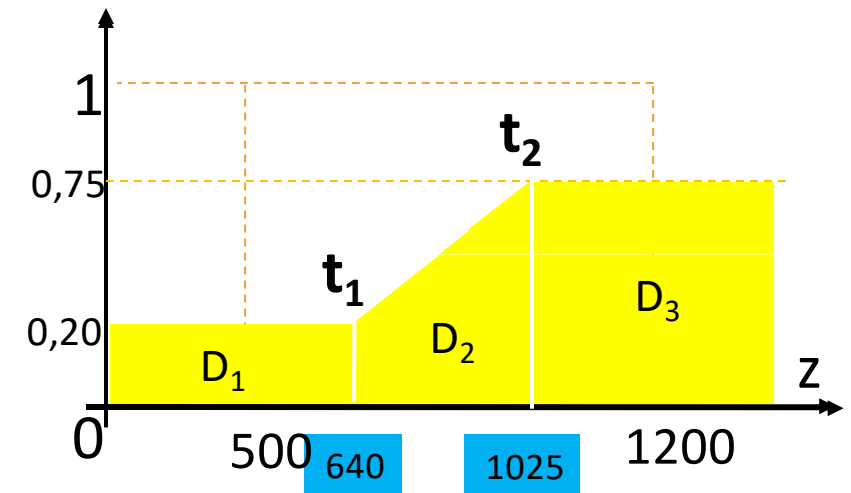


Menghitung Luas (A) – cara 2

$$A_1 = \text{panjang} * \text{lebar} = 500 * 0,2 = \mathbf{128}$$

$$\begin{aligned} A_2 &= \frac{1}{2} (t_1 + t_2) * (1025 - 640) = \frac{1}{2} (0,2 + 0,75) * (1025 - 640) \\ &= \mathbf{173,712} \end{aligned}$$

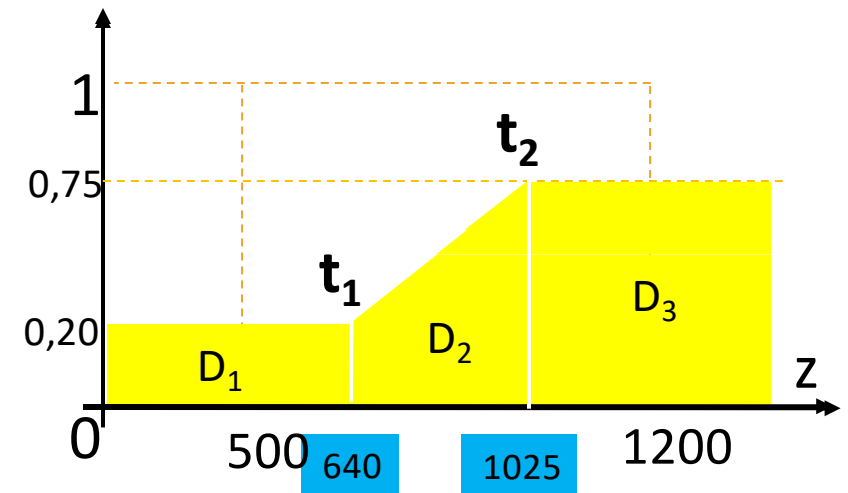
$$A_3 = \text{panjang} * \text{lebar} = (1200 - 1025) * 0,75 = \mathbf{131,25}$$



2. Defuzzifikasi

Menghitung Z dengan Metode Centroid:

$$\begin{aligned} z^* &= \frac{\int \mu(z)z \, dz}{\int \mu(z) \, dz} = \frac{M_1 + M_2 + M_3}{A_1 + A_2 + A_3} \\ &= \frac{40960 + 151273,013 + 146015,625}{128 + 173,712 + 131,25} \\ &= \frac{338248,638}{432,962} = \mathbf{781,243} \end{aligned}$$



Kesimpulan: Jika banyaknya pakaian bernilai **50** dan tingkat kekotoran bernilai **58**, maka kecepatan putaran mesin cuci adalah **781,243 ≈ 781**